



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Bienvenido al infierno **Completar: poner un título fachero**

por

Santiago Fada

Presentado ante la **FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA,
FÍSICA Y COMPUTACIÓN** como parte de los requerimientos para la ob-
tención del grado de Licenciado en Matemática Aplicada de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Agosto, 2026

Directores: Dr. Juan Bautista Cabral
Dr. Mariano Ferrero



Santiago Fada © 2026 by Santiago Fada is licensed under Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International

Certifico que el trabajo incluido en este documento es el resultado de tareas de investigación originales y que no ha sido presentado para optar a un título en ninguna otra Universidad o Institución.

Santiago Fada

Agradecimientos

Completar: COMPLETAR

Resumen

Completar: Al final, no olvidar la version en ingles

Abstract

Completar: COMPLETING IN ENGLISH

Índice general

Agradecimientos	I
Resumen	III
Abstract	IV
Glosario	V
Índice de figuras	VIII
Índice de tablas	X
Índice de código	XI
1. Introducción	2
1.1. Contexto	2
1.2. El problema	3
1.3. Objetivo	3
1.4. Resultados originales presentados	4
1.5. Organización del trabajo	4
2. Antecedentes	5
2.1. Evolución de los depósitos y centros de distribución	5
2.2. La informatización de la operación	7
2.3. El comercio electrónico y el warehouse moderno	7
2.4. Operaciones dentro de un centro de distribución	7
2.5. Order picking	7
2.6. Asignación de ubicaciones	7
2.7. Afinidad entre productos	8
2.8. Slotting basado en afinidad	8
2.9. Formulación matemática y métodos de resolución	8
2.10. Cuándo la afinidad rinde y cuándo no	8
2.11. Síntesis y huecos	8
Bibliografía	10

Índice de figuras

Índice de tablas

Completar: todo esto tiene sentido?, si lo tiene no seria mejor que este al final

Índice de códigos

ÍNDICE DE CÓDIGOS

Capítulo 1

Introducción

Para quien compra, una operación en línea dura segundos, se elige un producto, se confirma, y al día siguiente llega a la puerta. Esa simplicidad esconde el trabajo que la sostiene. Cada compra en línea termina siendo una secuencia de operaciones físicas en un almacén. Detrás del clic hay un depósito donde alguien camina hasta una estantería, toma el producto, lo lleva a una mesa de empaque y lo despacha. Sobre ese recorrido pesa una decisión más influyente de lo que parece, y que este trabajo busca mejorar; dónde se guarda cada producto.

1.1. Contexto

El comercio electrónico creció de forma sostenida durante la última década, y con él la exigencia sobre la infraestructura que lo sostiene **¡¡CITEME: crecimiento del e-commerce!!**. Esa infraestructura son los centros de distribución, que organizan su operación en cinco grandes etapas encadenadas: la recepción de la mercadería que llega de los proveedores, su almacenamiento en las estanterías, el *picking* o recolección de los artículos que componen cada pedido, el empaquetado, y el despacho hacia el cliente. Ese crecimiento cambió la operación en cuatro aspectos fundamentales. Los pedidos se multiplicaron y, al mismo tiempo se achicaron; donde antes se despachaban pallets completos, cientos de unidades de un mismo producto con destino a un comercio, ahora se preparan pedidos de unos pocos artículos distintos para un cliente final. A eso se sumaron plazos de entrega cada vez más cortos y un catálogo que no dejó de ampliarse, de modo que el depósito pasó a resolver muchos pedidos chicos, variados y urgentes sobre un universo de productos cada vez mayor.

En la mayoría de los depósitos el *picking* sigue siendo una actividad manual, bajo un esquema conocido como *picker-to-parts*, es el operario quien se desplaza hasta la ubicación del producto, y no el producto el que llega hasta él **¡¡CITEME: predominancia de sistemas picker-to-parts!!**. Bajo ese esquema el *picking* concentra la mayor parte del costo operativo del depósito, y dentro del *picking* la mayor parte del tiempo no se va en tomar los artículos ni en empaquetarlos, sino en caminar entre ubicaciones **¡¡CITEME: participacion del picking en el costo operativo, y del desplazamiento dentro del picking!!**. Esa caminata depende directamente de cómo estén distribuidos los productos en el inventario.

1.2. El problema

La distancia que recorre un operario no depende de una sola decisión, sino de cuatro que se toman en momentos y niveles distintos ¡¡CITEME: *taxonomía de decisiones de diseño y operación de depósitos*!! En primer lugar, el *layout* fija la geometría del depósito, cuántos pasillos hay, cómo se conectan, en qué sentido se circula y dónde está la zona de despacho. Sobre esa geometría opera el *batching*, que agrupa múltiples órdenes para recolectarlas en una sola pasada, y junto a él el *routing*, que determina en qué orden se visitan las ubicaciones de un mismo recorrido. Queda por último el *slotting*, que decide qué ubicación ocupa cada producto.

Es también la que menos atención suele recibir. En muchas situaciones el *slotting* se resuelve de manera heurística, y ante la llegada de nuevo inventario la asignación responde a la disponibilidad inmediata de espacios libres o, en el mejor de los casos, a la rotación individual de cada artículo, de modo que los productos que más se piden se ubican cerca de la zona de despacho.

Ese segundo criterio es razonable, pero incompleto. Saber qué productos se venden mucho ordena las ubicaciones respecto de la salida, pero no dice nada sobre cómo ubicarlos entre sí. Y los productos no se demandan de forma aislada, existen patrones de compra recurrentes, o *afinidades*, en los que ciertos artículos tienden a aparecer juntos en los mismos pedidos. Dos artículos que entran en la misma promoción, por ejemplo, empiezan a aparecer en el mismo pedido de un día para el otro sin que ninguno de los dos figure entre los más vendidos del depósito, de modo que un criterio guiado solo por rotación puede dejarlos en extremos opuestos y obligar al operario a recorrer esa distancia en cada pedido que los incluya. La rotación y la afinidad son, entonces, dos señales distintas, y atender solo a la primera deja sin resolver la mitad del problema.

A esto se suma que las afinidades no son estables. Los hábitos de consumo cambian con el tiempo, lo que vuelve obsoleta cualquier organización fijada de una vez y para siempre. Cuando la promoción del ejemplo anterior termina, el par se disuelve aunque los dos productos sigan en el catálogo, y la ubicación que compartían deja de tener sentido.

Frente a ese panorama hay un dato alentador, y es que las afinidades no hay que adivinarlas. Los sistemas de gestión de almacenes guardan el historial completo de órdenes, y en ese registro está la estructura de la demanda, qué se pide, con qué frecuencia, y junto con qué.

Ahora bien, sacarle provecho a ese registro está lejos de ser inmediato. Se trata de elegir, entre todas las formas posibles de asignar productos a ubicaciones, aquella que minimiza la distancia esperada de recolección, y ahí es donde aparece un problema de optimización combinatoria. La cantidad de asignaciones posibles crece de manera factorial con el número de productos, de modo que en un depósito real, con decenas de miles de artículos, recorrerlas todas es inviable. El objetivo pasa a ser, por lo tanto, obtener buenas soluciones antes que la solución óptima.

1.3. Objetivo

El objetivo de este trabajo es decidir la ubicación de cada producto combinando dos señales que se estiman del historial de pedidos, cuánto se pide cada

artículo y con qué intensidad se piden juntos dos de ellos. En la literatura el problema se conoce como *storage location assignment problem* (SLAP), y ponderar ambas señales en una única función de costo lo ubica dentro de la familia del *quadratic assignment problem* (QAP) ¡¡CITEME: revision de literatura del SLAP, y la formulacion de Koopmans y Beckmann!!.. Esa familia es NP-hardCompletar: aca creo que iria una cita, pero seguro hablo de esto despues, de modo que a la escala de un depósito real, con decenas de miles de productos, resolverla de forma exacta queda fuera de alcance.

El trabajo no busca entonces la solución óptima, sino optimizar un problema similar y tratable que la aproxime. Lo que se mide después es la distancia efectivamente recorrida sobre un período posterior al utilizado para estimar las señales, comparada con la que produce la asignación vigente del depósito.Completar: esto no me gusta, poner algo como que generalice o demas, pero son las 3am

1.4. Resultados originales presentados

Completar: SI HAY RESULTADOS COMO CONFERENCIAS O PAPERS

1.5. Organización del trabajo

Los capítulos de este trabajo se organizan de la siguiente manera.

El Capítulo 2 reúne el contexto necesario para ubicar el problema: los fundamentos y las técnicas sobre las que se apoya el trabajo, junto con la revisión de la literatura relevante.

Completar: ORGANIZACION: describir los capitulos restantes (deposito, optimizacion, resultados y conclusiones) cuando su alcance este definido

Capítulo 2

Antecedentes

Este capítulo presenta los antecedentes necesarios para situar el problema abordado en este trabajo, desde la evolución de los sistemas de almacenamiento hasta las técnicas actuales de asignación de ubicaciones. Comienza por la historia, comenzando con el almacén que solo custodiaba mercadería, hasta el *warehouse* moderno que despacha miles de pedidos por día, y desde ahí baja a las operaciones que ocurren puertas adentro, con el foco puesto en el *picking*. Sobre ese terreno entra después la literatura sobre asignación de ubicaciones y sobre el uso de la afinidad entre productos, que es la que termina señalando los huecos que este trabajo está en posición de atacar. Todo lo que sigue habla de centros de distribución en general, mientras que el que se estudió y los datos de los que utilizaron se describen en el Capítulo [Completar: ref al capítulo del warehouse propio cuando exista](#).

2.1. Evolución de los depósitos y centros de distribución

Durante buena parte de su historia, un depósito fue principalmente un lugar donde la mercadería esperaba.

Los productos llegaban, se almacenaban y permanecían allí hasta que fueran necesarios. Esto permitía producir en un momento y vender en otro, algo especialmente importante cuando la demanda se concentraba en ciertas épocas del año. Un fabricante de juguetes, por ejemplo, podía producir durante varios meses y acumular stock para responder al aumento de ventas durante Navidad. Al mismo tiempo, mantener inventario daba cierto margen frente a cambios inesperados en la demanda. En ese contexto, la principal preocupación era encontrar espacio para guardar la mercadería y aprovecharlo bien. Como los productos se movían con menos frecuencia, la ubicación exacta de cada uno dentro del depósito tenía una importancia mucho menor que la que tiene en una operación moderna.

Ese equilibrio empezó a cambiar a medida que crecieron los volúmenes de producción y de mercadería almacenada. Ya no alcanzaba con disponer de espacio suficiente, también era necesario mover los productos dentro del depósito de forma cada vez más eficiente. Así, el problema comenzó a desplazarse desde

2.1. EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

dónde guardar la mercadería hacia cómo manipularla y transportarla ¡¡CITEME: historia de la logística y la producción en masa!!.

La respuesta llegó por el lado de la estandarización, con la difusión de la carga unitaria a mediados del siglo XX. Un *pallet* es una plataforma de medidas normalizadas sobre la que se apila mercadería para manipularla como un bloque único, y su adopción masiva, junto con la del montacargas, convirtió el movimiento de mercadería en una operación mecanizable y previsible. Esta forma de manipular la mercadería también consolidó durante décadas una operación pensada alrededor de grandes unidades de carga, algo que cambiaría profundamente con la expansión del comercio electrónico.

Sobre esa base material se constituyó la logística como disciplina durante la segunda mitad del siglo. Lo que hasta entonces eran actividades sueltas, almacenar, transportar, reponer, empezó a tratarse como un sistema con objetivos propios y costos medibles.

El giro decisivo, sin embargo, fue conceptual antes que tecnológico, y vino con la difusión de las filosofías de producción ajustada a partir de los años setenta. Mantener grandes cantidades de inventario también tiene un costo, el mismo ocupa espacio, requiere recursos para su almacenamiento y queda expuesto a roturas, deterioro u obsolescencia. Por eso, el almacenamiento comenzó a verse no solo como un respaldo frente a la incertidumbre, sino también como capital inmovilizado y como una fuente de costos.

Las consecuencias para lo que aquí importa son dos. Por un lado el depósito dejó de ser un lugar donde la mercadería descansa y pasó a ser uno donde circula, lo que vuelve al movimiento interno un costo mucho más importante en lugar de una externalidad menor. Por otro lado, al aumentar la frecuencia de los movimientos, comenzó a cobrar importancia una característica hasta entonces menos relevante para organizar el espacio, qué productos se solicitaban con mayor frecuencia. Esa información podía utilizarse para ubicar los artículos de mayor rotación en posiciones más convenientes.

El resultado de ese proceso es el centro de distribución, que se distingue del almacén tradicional menos por su tamaño que por aquello que mide. Un almacén se evaluaba por cuánto podía contener, mientras que un centro de distribución se evalúa por cuántos pedidos despacha por unidad de tiempo y a qué costo, y ese cambio de vara es el que pone el recorrido del operario en el centro de la discusión.

Hablar de centros de distribución, sin embargo, todavía abarca operaciones que se parecen poco entre sí, y la distinción más útil pasa por el tipo de cliente al que sirven ¡¡CITEME: Bartholdi y Hackman, sección 1.2, tipos de depósito!!.

Uno que abastece tiendas trabaja contra un cliente regular y previsible, con órdenes que pueden tener cientos o miles de artículos y que suelen conocerse con un día o más de anticipación, de modo que hay margen para planificar. Un depósito de repuestos enfrenta el problema inverso, porque llega a almacenar decenas o cientos de miles de piezas cuya demanda individual es chica y difícil de anticipar, aunque la actividad agregada resulte estable. En el extremo opuesto está el que atiende comercio electrónico, donde las órdenes rara vez pasan de uno a tres artículos pero llegan en cantidades enormes y deben despacharse apenas se reciben. A eso se agregan operaciones con restricciones propias, como los depósitos de perecederos, en los que la mercadería permanece a veces solo unas horas y hay que sostener la cadena de frío y reglas de salida por vencimiento, o

2.2. LA INFORMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN

los operadores logísticos externos, que conviven en una misma instalación con inventario de varios clientes.

Esas diferencias no son solo de escala, porque también cambia la unidad física con la que se manipula la mercadería. Cerca de la fábrica el producto se mueve en pallets, y a medida que desciende por la cadena esas unidades se van abriendo, primero en capas, después en cajas, luego en paquetes internos y finalmente en unidades sueltas, que es el formato en el que llega al consumidor ¡¡CITEME: Bartholdi y Hackman, seccion 2.2, unidades de manipulacion!!.

Ese descenso es el que vuelve relevante todo lo que sigue. Mover un pallet entero de una ubicación a otra es un problema distinto de recorrer el depósito para juntar una o dos unidades de varios productos diferentes, y cuanto más chica es la unidad que se manipula y más pedidos hay que preparar, más peso adquiere la decisión de dónde ubicar cada artículo.

2.2. La informatización de la operación

Completar: Código de barras, ERP y WMS. Es la sección más importante de la rama histórica, porque es la que explica que el historial de órdenes exista y sea explotable, que es la condición de toda la tesis.

2.3. El comercio electrónico y el warehouse moderno

Completar: Cambio de perfil de la orden, proliferación de SKU, expectativas de entrega, omnicanalidad. Micro-fulfillment y automatización. La bifurcación entre picker-to-parts y parts-to-picker, que después habilita a declarar el alcance del trabajo.

2.4. Operaciones dentro de un centro de distribución

Completar: Recepción, put-away, almacenamiento, picking, packing y despacho, y cómo interactúan. Métricas de la operación: throughput, lead time, distancia recorrida y utilización del espacio.

2.5. Order picking

Completar: Porque es la operación crítica. Picker-to-parts, parts-to-picker, sistemas automatizados e híbridos. Picking de una orden por vez frente a batching. Zonificación. Políticas de ruteo. La distancia recorrida como métrica.

2.6. Asignación de ubicaciones

Completar: Definición del problema. Almacenamiento dedicado, aleatorio y por clases. Políticas por rotación, COI y ABC. Restricciones físicas y operativas. Relación con ruteo y batching. Slotting inicial frente a re-slotting.

2.7. Afinidad entre productos

Completar: La demanda no es independiente entre productos. Co-ocurrencia, análisis de canasta y reglas de asociación. Soporte, confianza y lift. Jaccard y coseno. Diferencia entre frecuencia individual y afinidad. El grafo de productos como representación.

2.8. Slotting basado en afinidad

Completar: Revisión detallada. Métodos que agrupan productos correlacionados, clustering y grafos, family grouping. El esquema dominante de dos fases. Combinación de popularidad y afinidad. Ventajas y limitaciones de los enfoques existentes.

2.9. Formulación matemática y métodos de resolución

Completar: El problema de asignación, el layout de instalaciones y el problema de asignación cuadrática. Por qué la afinidad conduce a un término cuadrático. Complejidad y límites de resolución exacta. Exactos, heurísticas y metaheurísticas. Descomposición y búsqueda local. Solo la formulación general de la literatura; la formulación propia va en su capítulo.

2.10. Cuándo la afinidad rinde y cuándo no

Completar: El tamaño de orden y el batching. La política de ruteo. El sesgo de la curva de demanda. La intensidad de la correlación. La contradicción de la literatura sobre el signo del efecto según el tipo de sistema.

2.11. Síntesis y huecos

Completar: Que está bien resuelto y que sigue abierto. Escalabilidad, modelos simplificados del depósito, afinidades estáticas, dificultad de despliegue. Los tres huecos que ataca este trabajo y donde se ubica.

Bibliografía